

Sujet de projet — NSI

Analyse des vœux d'orientation en 1ère générale

1. Contexte

Chaque année, les élèves de Seconde formulent leurs vœux de spécialités pour la 1ère générale. La vie scolaire et l'équipe pédagogique doivent ensuite analyser ces vœux : équilibre filles/garçons par spécialité, combinaisons de spécialités les plus demandées (triplettes), taux de participation, avis du conseil de classe, et cohérence entre les résultats scolaires des élèves et les spécialités demandées.

L'objectif de ce projet est de développer, en Python, un outil qui automatise cette analyse à partir des fichiers exportés par PRONOTE.

2. Objectifs pédagogiques

- Manipuler des fichiers CSV avec la bibliothèque CSV (lecture, filtrage, agrégation).
- Structurer un projet Python en plusieurs modules (config, chargement, nettoyage, calculs, export).
- Nettoyer un jeu de données réel (valeurs incohérentes, doublons de formulation).
- Produire des exports exploitables (CSV et/ou PDF) à partir de données tabulaires.
- Documenter son code (docstrings) et le rendre réutilisable.

3. Données fournies

Deux types de fichiers sources sont fournis :

Fichier	Colonnes
8 CSV de notes (1 par classe de Seconde)	Nom, Classe, Moyenne, MATHS, FRANCAIS, PC, SES, ANGLAIS, HG, SVT, SNTec, EPS, EMC, ESP2
1 CSV des vœux de 1ère générale	INE, Classe, Nom, Prenom, Sexe, spe1, spe2, spe3, Avis

4. Travail demandé

4.1 Nettoyage des vœux

- Retirer les vœux portant sur une spécialité non proposée par le lycée.
- Traiter les vœux « Maths/NSI » et « NSI/Maths » comme un seul et même choix (harmoniser l'ordre des deux spécialités avant tout traitement).

4.2 Moyennes liées aux spécialités demandées

Un dictionnaire associant chaque spécialité aux matières de notes correspondantes sera fourni (ou à construire avec l'enseignant). Pour chaque élève ayant formulé un vœu, calculer la moyenne dans les matières liées à chacune des spécialités demandées.

4.3 Fonctions à réaliser

Cinq fonctions d'analyse sont attendues, chacune produisant un export CSV ou PDF :

Fonction	Rôle	Sortie attendue
ratio_fg	Nombre de filles et de garçons par spécialité, et pourcentage de filles	CSV ou PDF
nb_eleve_triplette	Nombre d'élèves par triplète de spécialités (ordre non significatif)	CSV ou PDF
eleve_par_spe	Liste des élèves inscrits dans chaque spécialité	1 CSV ou 1 PDF par spécialité
part_voeux	Pourcentage d'élèves de Seconde ayant formulé un vœu en 1ère générale	Valeur (%)
part_premiere	Pourcentage de vœux ayant reçu un avis favorable du conseil de classe	Valeur (%)

5. Livrables attendus

- Le code source, organisé en modules clairement séparés (un fichier par responsabilité).
- Les exports produits (CSV et/ou PDF) pour chacune des cinq fonctions.